



LAB7: Aşağıdaki devre bileşenlerini kullanarak (ihtiyaca göre yeni bileşenler devreye eklenebilir) istenenleri karşılayacak bir müzik parçası çalma devresi tasarlayıp Proteus benzetim ortamında çalıştırınız.

Bileşenler:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. 8086 Mikroişlemci (μI) | x 1 tane |
| 2. 74273 Sekizli D Tipi Flip-Flop | x 3 tane |
| 3. 74154 Demultiplexer | x 1 tane |
| 4. 8253 ya da 8254 PAZ | x 1 tane |
| 5. Speaker | x 1 tane |

İstenenler:

1. **8253** ya da **8254** ile notaları verilen müzik parçası çalınacaktır. İsteyen farklı bir müzik parçası çalabilir. Ancak yapacağı deneyde çalacağı müzik parçasını belirtmeli ve paylaşılan **müzik.xlsx** dosyasındaki formatta bir dosya hazırlayıp göndereceği lab klasörüne eklemelidir.
2. 8253 ve 8254 entegreleri pin konfigürasyonu bakımından aynıdır. 8254 entegresi 8253'ün gelişmiş sürümüdür.
3. I/O uzayında 8253 **A9H** adresinden başlayarak ardışık tek adreslerde yer alacaktır.
4. 8253'ün **CLK** ucuna **240 kHz** sıklığında (frekansında) bir kare sinyal üretici bağlanacaktır.
5. 8253'ler için Counter Latch ve Read Back komutları simülasyonda çalışmamaktadır. Sayıcı durumu kontrol edilmek istendiğinde çıktı (OUT ucu) bir 8255'e bağlanabilir.
6. **OUT** çıkışı **speaker**'a bağlanacaktır.
7. **DATA** segmentte **NOTALAR**, **SURELER** adlı iki dizi ve **NOTASAYISI** adlı bir değişken tanımlanacaktır.
8. Bu diziler, verilen müzik parçasına ait notaları ve bu notaların kaç birim zaman çalınacağını gösterecek biçimde hazırlanacaktır.
9. **LOOP** komutu kullanılarak en az **2FFFFH** adım boş döngü içeren, **NEAR** tipinde bir **DELAY** prosedürü yazılacaktır.
10. Verilen müzik parçasını (verilen notalarda ve sürelerde) **COUNTER 0** yardımıyla ana yordamda tekrarlı olarak çalan Assembly kodu yazılacaktır.
11. Birim nota çalma süresi olarak **DELAY** işlevi (fonksiyonu) kullanılacaktır.

